

## תרגיל

בניית מצולע משוכלל בן 15 צלעות.

## פתרון

מצולע משוכלל בן  $n$  צלעות.

**תזכורת:** משפט גאוס: מצולע משוכלל בן  $n$  צלעות ניתן לבנייה אם ורק אם  $n = 2^t \cdot p_1 \cdots p_k$  כאשר לכל  $1 \leq i \leq k$  הוא ראשוני פרמה - כלומר  $p_i = 2^{2^t} + 1$ .

בניית מצולע שקולה לבניית  $\rho_n$ .  
 $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\rho_n)/\mathbb{Q}) = U_n$ , ואנחנו רוצים ש  $|U_n| = 2^m$ , ובחירת  $n$  כנ"ל מבטיחה זאת.

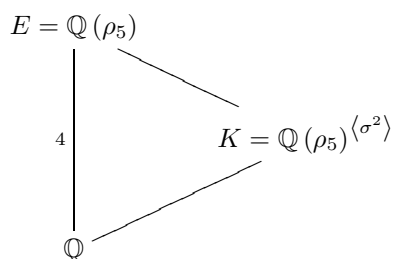
$$n = \underbrace{5}_{l=0} \cdot \underbrace{3}_{l=0}$$

צריך לבנות את  $\rho_{15}$ :

$$\rho_{15} \neq \rho_5 \cdot \rho_3$$

$$\rho_{15} = \rho_5^2 + \rho_3^2$$

$\rho_3$  ניתן לבנייה:  $\Phi_3(x) = x^2 + x + 1 = 0$  והשורשים הם  $-\frac{1}{2} \pm \frac{1}{2}\sqrt{3}$ , ולכן  $\rho_3 = -\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{-3}$ .  
 לגבי  $\rho_5$ :



$$\sigma : \rho_5 \mapsto \rho_5^2$$

$$\text{tr}_{E/\mathbb{Q}}(\rho_5) = \rho_5 + \rho_5^2 + \rho_5^3 + \rho_5^4 = -1$$

$$\Phi_5 = x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

$$\text{tr}_{E/K}(\rho_5) = \rho_5 + \sigma^2(\rho_5) = \rho_5 + \rho_5^{-1} \in K$$

נמצא פולינום מינימלי מעל  $\mathbb{Q}$ :

$$\sigma(\rho_5 + \rho_5^{-1}) = \rho_5^2 + \rho_5^3$$

$$\left(x - (\rho_5 + \rho_5^{-1})\right) \left(x - (\rho_5^2 + \rho_5^3)\right) = x^2 - \text{tr}_{E/\mathbb{Q}}(\rho_5) x + (\rho_5 + \rho_5^{-1})(\rho_5^2 + \rho_5^3) = x^2 + x - 1$$

השורשים הם  $\frac{-1+\sqrt{5}}{2}$  כלומר  $\rho_5 + \rho_5^{-1} = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$ . נמצא פולינום מינימלי של  $\rho_5$  מעל  $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$ : הצמוד של  $\rho_5$  מעל  $K$  הוא  $\rho_5^{-1} = \sigma^2(\rho_5)$ .

$$\begin{array}{c} E \\ | \\ \text{Gal} = \langle \sigma^2 \rangle \\ | \\ K \end{array}$$

$$(x - \rho_5)(x - \rho_5^{-1}) = x^2 - (\rho_5 + \rho_5^{-1})x + 1$$

השורשים הם:  $\rho_5 = \square + \square, \frac{-1+\sqrt{5}}{4} \pm \frac{1}{4}\sqrt{-12 - 2\sqrt{5}}$

## תרגיל

כל שדה סגור אלגברית הוא אינסופי

## פתרון

$$|F| = \rho^n$$

$$x(x-1)$$

$$F \rightarrow F$$

לא על

$$p(x) = x(x-1) - a$$

$F \Leftarrow x^{\rho^n} - x$  שדה פיצול של  $x^{\rho^n} - x$ . הפולינום  $x^{p^{n+1}} - x$  ספרבילי וכל שורשיו שונים. אם הוא מתפצל מעל  $F$  היו ב  $F$   $p^{n+1}$  איברים - וזו סתירה.

## תרגיל

בנו שרשרת אינסופית של שדות סופיים:

$$F_0 \subset F_1 \subset F_2 \subset \dots$$

שדה הפיצול של  $x^{p^n} - x$  הוא תת שדה של שדה הפיצול של  $x^{p^m} - x$  כאשר  $n \mid m$ .

## תרגיל

מצאו את כל שדות הביניים של  $\mathbb{Q}(\rho_n)$ .

## פתרון

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\rho_{12})/\mathbb{Q}) = U_{12}$$

$$|U_{12}| = \phi(12) = 4$$

$$U_{12} = \{1, 5, 7, 11\} \cong \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$$

$$\sigma : \rho_{12} \mapsto \rho_{12}^5 \quad \tau : \rho_{12} \mapsto \rho_{12}^{-1}$$

$$\sigma\tau : \rho_{12} \mapsto \rho_{12}^7 = \rho_{12}^{-5}$$

$$\begin{array}{ccccc} & E = \mathbb{Q}(\rho_{12}) & & & \\ & \swarrow \quad \searrow & & \swarrow \quad \searrow & \\ K = E^{\langle \sigma \rangle} & & E^{\langle \sigma\tau \rangle} = M & & E^{\langle \tau \rangle} = L \\ & \searrow \quad \swarrow & & \searrow \quad \swarrow & \\ & \mathbb{Q} & & & \end{array}$$

צריך לחשב את  $\Phi_{12}$ :

$$\Phi_{12} = \frac{x^{12} - 1}{\cancel{\Phi_1 \Phi_2 \Phi_3 \Phi_4 \Phi_6}} \cdot \frac{\cancel{\Phi_1 \Phi_2 \Phi_3}}{x^6 - 1} = x^4 - x^2 + 1$$

$$\text{tr}_{E/\mathbb{Q}}(\rho_{12}) = 0$$

$$\text{tr}_{E/K}(\rho_{12}) = \rho_{12} + \rho_{12}^5$$

$$(x - (\rho_{12} + \rho_{12}^5))(x - (\rho_{12}^{-1} + \rho_{12}^{-5}))$$

$$x = \square + \square$$